

12-mavzu: n-tartibli bir jinsli differensial tenglamani fundamental yechimlari sistemasi yordamida yechish. Ostrogradskiy-Liuvill formulasi

Reja:

1. Yechimning umumiy xossalari.
2. Chiziqli erkli funksiyalar.
3. Vronskiy determinant va uning xossalari.
4. Yechimning fundamental sistemasi. Ostrogradskiy-Liuvill formulasi.

Agar $\{y_1, y_2\} \subset V_n$ bo'lsa, $y_1 + y_2 \in V_n$, chunki (1_0) ning yechimlari yig'indisi yana yechim. Shunga o'xshash $y \in V_n \Rightarrow \lambda y \in V_n (\lambda \in R)$, chunki (1_0) ning yechimini o'zgarmasga ko'paytirishdan yana yechim hosil bo'ladi. Bular V_n to'plam kiritilgan amallarga nisbatan yopiqligini anglatadi.

Endi ravshanki, (1_0) tenglamaning V_n yechimlari to'plami chiziqli (vektor) fazoni tashkil etadi. Bunda nol-vektor tenglamaning $y=0$ trivial yechimidan iborat, $y \in V_n$ vektorga qarama-qarshi vektor $(-1)y = -y \in V_n$.

Biror I oraliqda aniqlangan $y_1 = y_1(x), y_2 = y_2(x), \dots, y_n = y_n(x)$ funksiyalar berilgan bo'lsin. Bu funksialarning ushbu

$$\lambda_1 y_1(x) + \lambda_2 y_2(x) + \dots + \lambda_n y_n(x)$$

chiziqli kombinatsiyasini qaraylik; bu yerda $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ - o'zgarmas sonlar, ular **chiziqli kombinatsiya koeffitsientlari** deb ataladi. Barcha koeffitsientlari nolga teng bo'lgan ($\lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_n = 0$) chiziqli kombinatsiya **trivial chiziqli kombinatsiya** deyiladi. Ravshanki, trivial chiziqli kombinatsiya I oraliqda aynan nolga teng. Agar berilgan funksiyalarning biror notrivial chiziqli kombinatsiyasi I oraliqda aynan nolga teng, ya'ni

$$\lambda_1 y_1(x) + \lambda_2 y_2(x) + \dots + \lambda_n y_n(x) = 0, x \in I,$$

$$\text{bunda } |\lambda_1| + |\lambda_2| + \dots + |\lambda_n| \neq 0,$$

bo'lsa, u holda bu $y_1(x), y_2(x), \dots, y_n(x)$ funksiyalar (funksiyalar sistemasi) I oraliqda **chiziqli bog'langan funksiyalar** deb ataladi. Aks holda esa, ya'ni $y_1(x), y_2(x), \dots, y_n(x)$ funksiyalarning faqat trivial chiziqli kombinatsiyasigina I oraliqda aynan nolga teng bo'lsa, u holda bu funksiyalar I oraliqda **chiziqli erkli funksiyalar** deb yuritiladi. Shunday qilib, $y_1(x), y_2(x), \dots, y_n(x)$ funksiyalarning I oraliqda chiziqli erkliligi quyidagi implikatsiyaning rostligini anglatadi:

$$\sum_{j=1}^n \lambda_j y_j(x) = 0, x \in I \Rightarrow \lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_n = 0$$

Tushunarliki, $y_1(x), y_2(x), \dots, y_n(x)$ funksiyalarning chiziqli erkliligi bu funksiyalarning yozilish tartibiga bog'liq emas.

Misol 1. Ushbu $1, x, x^2, x^3$ funksiyalarni chiziqli erklilikka tekshiring.

□ Faraz qilaylik, bu funksiyalar biror I oraliqda chiziqli bog'langan bo'lsin. U holda ularning biror notrivial chiziqli kombinatsiyasi I oraliqning har bir nuqtasida

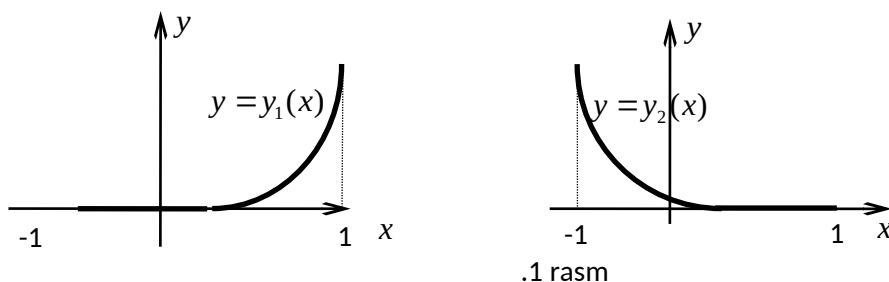
nolga aylanadi, ya'ni hammasi bir vaqtda nolga teng bo'lmagan biror $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \lambda_4$ ($|\lambda_1| + |\lambda_2| + |\lambda_3| + |\lambda_4| \neq 0$) sonlar uchun $\lambda_1 \cdot 1 + \lambda_2 x + \lambda_3 x^2 + \lambda_4 x^3 = 0, x \in I$, bo'ladi.

Lekin bu holda $\lambda_1 \cdot 1 + \lambda_2 x + \lambda_3 x^2 + \lambda_4 x^3$ ko'phad ko'pi bilan 3- darajali va, demak, u ko'pi bilan 3ta nuqtada nolga aylanishi mumkin. Har qanday I oraliqda esa nuqtalar cheksiz ko'p. Shuning uchun ham $\lambda_1 \cdot 1 + \lambda_2 x + \lambda_3 x^2 + \lambda_4 x^3$ (bunda $|\lambda_1| + |\lambda_2| + |\lambda_3| + |\lambda_4| \neq 0$) ko'phad hech qanday oraliqda aynan nolga teng bo'la olmaydi. Hosil bo'lgan ziddiyat farazimizning noto'g'ri ekanligini ko'rsatadi. Demak, berilgan funksiyalar har qanday oraliqda chiziqli erkli. $\square$

Misol 2. Ushbu

$$y_1(x) = \begin{cases} x^2, & \text{agar } x \geq 0 \text{ bo'lsa,} \\ 0, & \text{agar } x < 0 \text{ bo'lsa} \end{cases} \quad \text{va} \quad y_2(x) = \begin{cases} 0, & \text{agar } x \geq 0 \text{ bo'lsa,} \\ x^2, & \text{agar } x < 0 \text{ bo'lsa} \end{cases}$$

funksiyalar $I = [-1, 1]$ oraliqda chiziqli erkli.



$\square$ Haqiqatan ham,

$\lambda_1 y_1(x) + \lambda_2 y_2(x) = 0, x \in [-1, 1]$, deylik. U holda oxirgi tenglikda $x = -1$ va $x = 1$ deb topamiz:

$$\lambda_1 y_1(-1) + \lambda_2 y_2(-1) = \lambda_1 \cdot 0 + \lambda_2 \cdot 1 = \lambda_2 = 0 \quad \text{va} \quad \lambda_1 y_1(1) + \lambda_2 y_2(1) = \lambda_1 = 0, \quad \text{ya'ni} \quad \lambda_1 = \lambda_2 = 0.$$

Demak, qarayotgan funksiyalarning faqat trivial chiziqli kombinatsiyasigina $I = [-1, 1]$ oraliqda nolga teng. $\square$

Misol 3. Ushbu $1, \sin^2 x, \cos^2 x$ funksiyalar $(-\infty, +\infty)$ oralig'ida chiziqli bog'langan, chunki ularning ushbu $(-1) \cdot 1 + 1 \cdot \sin^2 x + 1 \cdot \cos^2 x$ notrivial chiziqli kombinatsiyasi, ma'lumki, aynan nolga teng: $-1 + \sin^2 x + \cos^2 x = 0$.

Jumla 1. Berilgan funksiyalar chiziqli bog'langan bo'lishi uchun ularning birortasi qolganlarining chiziqli kombinatsiyasidan iborat bo'lishi yetarli va zarurdir.

Mustaqil isbotlang (chiziqli algebrani eslang).

Faraz qilaylik, berilgan $y_1 = y_1(x), y_2 = y_2(x), \dots, y_n = y_n(x)$ funksiyalar I oraliqda $n-1$ marta differensiallanuvchi bo'lsin. Ularning **vronskiani (Vronskiy determinanti)** deb ushbu

$$W[y_1, y_2, \dots, y_n] = \begin{vmatrix} y_1(x) & y_2(x) & \dots & y_n(x) \\ y_1'(x) & y_2'(x) & \dots & y_n'(x) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ y_1^{(n-1)}(x) & y_2^{(n-1)}(x) & \dots & y_n^{(n-1)}(x) \end{vmatrix}$$

determinantga aytiladi.

Teorema 1. Agar $y_1(x), y_2(x), \dots, y_n(x)$ funksiyalar I oraliqda $n-1$ marta differensiallanuvchi va chiziqli bog'langan bo'lsa, ularning vronskiani shu I oraliqda aynan nolga teng.

□ Teoremaning shartiga ko'ra hammasi bir vaqtda nolga teng bo'lmagan $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ ($|\lambda_1| + |\lambda_2| + \dots + |\lambda_n| \neq 0$) sonlar uchun I oraliqda ushbu

$$\lambda_1 y_1(x) + \lambda_2 y_2(x) + \dots + \lambda_n y_n(x) = 0, x \in I,$$

ayniyat o'rinli. Bu ayniyatni ketma-ket $n-1$ marta differensiallab, quyidagi ayniyatlar sistemasini hosil qilamiz:

$$\lambda_1 y_1(x) + \lambda_2 y_2(x) + \dots + \lambda_n y_n(x) = 0$$

$$\lambda_1 y_1'(x) + \lambda_2 y_2'(x) + \dots + \lambda_n y_n'(x) = 0$$

.....

$$\lambda_1 y_1^{(n-1)}(x) + \lambda_2 y_2^{(n-1)}(x) + \dots + \lambda_n y_n^{(n-1)}(x) = 0$$

yoki vektor ko'rinishda

$$\lambda_1 \begin{pmatrix} y_1(x) \\ y_1'(x) \\ \vdots \\ y_1^{(n-1)}(x) \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} y_2(x) \\ y_2'(x) \\ \vdots \\ y_2^{(n-1)}(x) \end{pmatrix} + \dots + \lambda_n \begin{pmatrix} y_n(x) \\ y_n'(x) \\ \vdots \\ y_n^{(n-1)}(x) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

Oxirgi vektor tenglik berilgan funksiyalar Vronskiy determinantining ustunlari orasida ixtiyoriy $x \in I$ nuqtada chiziqli bog'lanish mavjudligini anglatadi ($|\lambda_1| + |\lambda_2| + \dots + |\lambda_n| \neq 0$). Demak, algebradan ma'lum teorema ko'ra berilgan funksiyalarning vronskiani har bir $x \in I$ nuqtada nolga teng. □

Natija. Agar I oraliqda $n-1$ marta differensiallanuvchi $y_1(x), y_2(x), \dots, y_n(x)$ funksiyalarning $W(x) = W[y_1, y_2, \dots, y_n]$ vronskiani I ning biror nuqtasida noldan farqli bo'lsa, u holda bu funksiyalar I oraliqda chiziqli erkli bo'ladi.

Bu yerda shuni e'tirof etaylikki, teorema 1 va uning natijasining teskarisi o'rinli emas, ya'ni I oraliqda $W(x) = W[y_1, y_2, \dots, y_n] = 0$ ekanligidan $y_1, y_2, \dots, y_n$ funksiyalarning I oraliqda chiziqli bog'langanligi kelib chiqmaydi. Bu tasdiqni quyidagi misol asoslaydi.

Misol. Ushbu

$$y_1(x) = \begin{cases} x^2, & \text{agar } x \geq 0 \text{ bo'lsa,} \\ 0, & \text{agar } x < 0 \text{ bo'lsa} \end{cases} \quad \text{va} \quad y_2(x) = \begin{cases} 0, & \text{agar } x \geq 0 \text{ bo'lsa,} \\ x^2, & \text{agar } x < 0 \text{ bo'lsa} \end{cases}$$

funksiyalarni qaraylik. Ravshanki, ular $C^1([-1,1])$ sinfga tegishli. Osongina tekshirib ko'rish mumkinki, $[-1,1]$ oraliqda $W(x) = W[y_1, y_2] = 0$. Lekin biz bu funksiyalarning $[-1,1]$ oraliqda chiziqli erkli ekanligini yuqorida ko'rsatgan edik. $\square$

Agar qaralayotgan funksiyalar biror chiziqli (uzluksiz koefitsientli) bir jinsli differensial tenglamaning yechimlari bo'lsa, u holda bu funksiyalar vronskianining nolga tengligidan ularning chiziqli bog'langan ekanligi kelib chiqadi. Bu tasdiq quyidagi teoremaning bir qismidir.

Teorema 2. Aytaylik, $y_1(x), y_2(x), \dots, y_n(x)$ funksiyalar n - tartibli chiziqli (I oraliqda uzluksiz koefitsientli) bir jinsli differensial tenglama $L[y] = 0$ ning (I da) yechimlari bo'lsin. U holda bu $y_1(x), y_2(x), \dots, y_n(x)$ yechimlarning (I da) chiziqli bog'langan bo'lishi uchun $W(x) = W[y_1, y_2, \dots, y_n]$ vronskianing biror nuqtada nolga teng bo'lishi yetarli va zarurdir.

$\square$ **Yetarliligi.** Faraz qilaylik, $y_1(x), y_2(x), \dots, y_n(x)$ yechimlarning vronskiani $x_0 \in I$ nuqtada nolga teng bo'lsin, $W(x_0) = 0$. Demak, algebradan ma'lum teoreмага ko'ra $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ noma'lumlarga nisbatan

$$\lambda_1 y_1(x_0) + \lambda_2 y_2(x_0) + \dots + \lambda_n y_n(x_0) = 0$$

$$\lambda_1 y_1'(x_0) + \lambda_2 y_2'(x_0) + \dots + \lambda_n y_n'(x_0) = 0$$

$$\dots\dots\dots$$

$$\lambda_1 y_1^{(n-1)}(x_0) + \lambda_2 y_2^{(n-1)}(x_0) + \dots + \lambda_n y_n^{(n-1)}(x_0) = 0$$

chiziqli bir jinsli algebraik sistema $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ ($|\lambda_1| + |\lambda_2| + \dots + |\lambda_n| \neq 0$) notrivial yechimga ega. Endi ana shu notrivial yechimlarning birortasi $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ ni olib, bu sonlarga ko'ra $y(x) = \lambda_1 y_1(x) + \lambda_2 y_2(x) + \dots + \lambda_n y_n(x)$ funksiyani tuzaylik. Bu funksiya yechimlarning chiziqli kombinatsiyasi sifatida $L[y] = 0$ tenglamaning yechimi va $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ larning tanlab olinishiga ko'ra $y(x_0) = 0, y'(x_0) = 0, \dots, y^{(n-1)}(x_0) = 0$. Yechimning yagonalik xossasiga ko'ra $y(x) \equiv 0$, ya'ni tanlangan $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ ($|\lambda_1| + |\lambda_2| + \dots + |\lambda_n| \neq 0$) lar uchun I oraliqda $\lambda_1 y_1(x) + \lambda_2 y_2(x) + \dots + \lambda_n y_n(x) = 0$. Bu $y_1(x), y_2(x), \dots, y_n(x)$ yechimlarning chiziqli bog'langan ekanligini anglatadi.

Zarurligi. $y_1(x), y_2(x), \dots, y_n(x)$ yechimlar chiziqli bog'langan bo'lsin. Bu holda ularning vronskiani teorema 1ga ko'ra barcha nuqtalarda nolga teng. $\square$

Isbotlangan bu teoremadan quyidagi bevosita kelib chiqadi.

Teorema 3. Aytaylik, $y_1(x), y_2(x), \dots, y_n(x)$ funksiyalar n - tartibli chiziqli bir jinsli $L[y] = 0$ differensial tenglamaning I oraliqda aniqlangan yechimlari bo'lsin. U holda $y_1(x), y_2(x), \dots, y_n(x)$ yechimlarning vronskiani yo I oraliqda nolga aylanmaydi va bu yechimlar chiziqli erkli, yoki yechimlarning vronskiani I oraliqda aynan nolga teng va bu yechimlar chiziqli bog'langan bo'ladi.

□ Faraz qilaylik, $y_1(x), y_2(x), \dots, y_n(x)$ yechimlarning $W(x) = W[y_1, y_2, \dots, y_n]$ vronskiani I oraliqda nolga aylanmasin. U holda bu yechimlar chiziqli erkli bo'ladi, chunki agar ular chiziqli bog'langan bo'lganda edi, teorema 2 ga ko'ra $W(x)$ vronskian farazimizga zid ravishda aynan nolga teng bo'lardi.

Endi teskarisini faraz qilaylik, ya'ni $y_1(x), y_2(x), \dots, y_n(x)$ yechimlarning $W(x)$ vronskiani I oraliqning biror nuqtasida nolga aylangan bo'lsin. U holda yana teorema 2 ga ko'ra bu yechimlar chizqli bog'langan va, demak, $W(x)$ vronskian I oraliqda aynan nolga teng. □

Mavzuni mustahkamlash uchun savollar:

1. Chiziqli erkli funksiya deb nimaga aytiladi?.
2. Vronskiy determinantning qanday xossalari bor?
3. Yechimning fundamental sistemasi deb nimaga aytiladi?